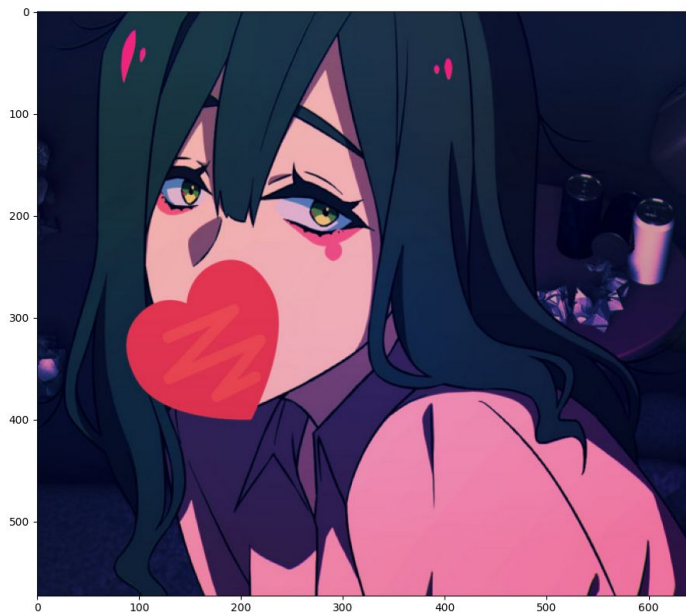


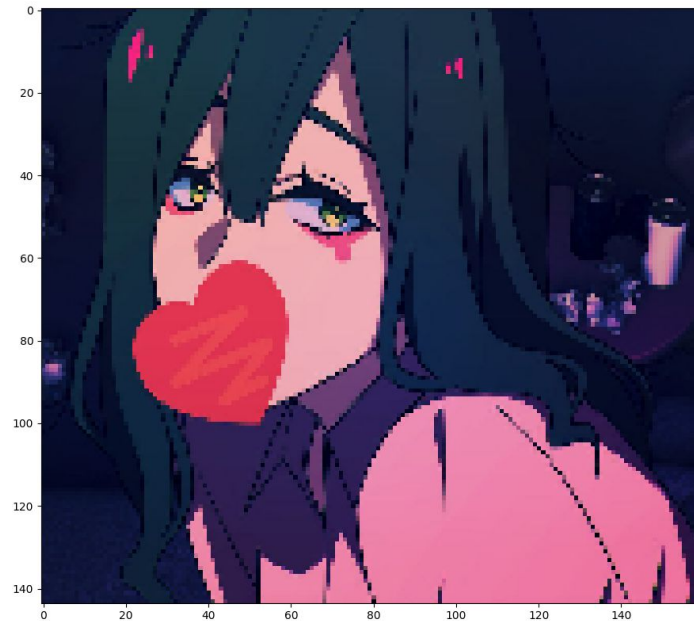
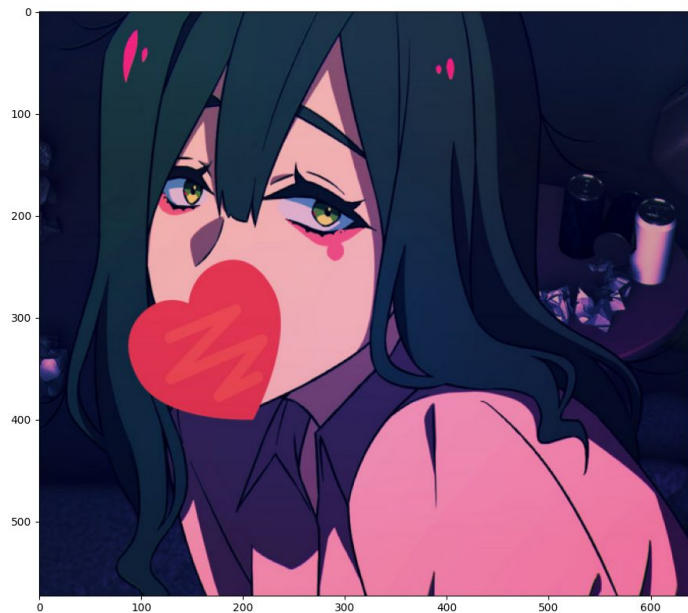
Détection de contours

Définitions

Définitions



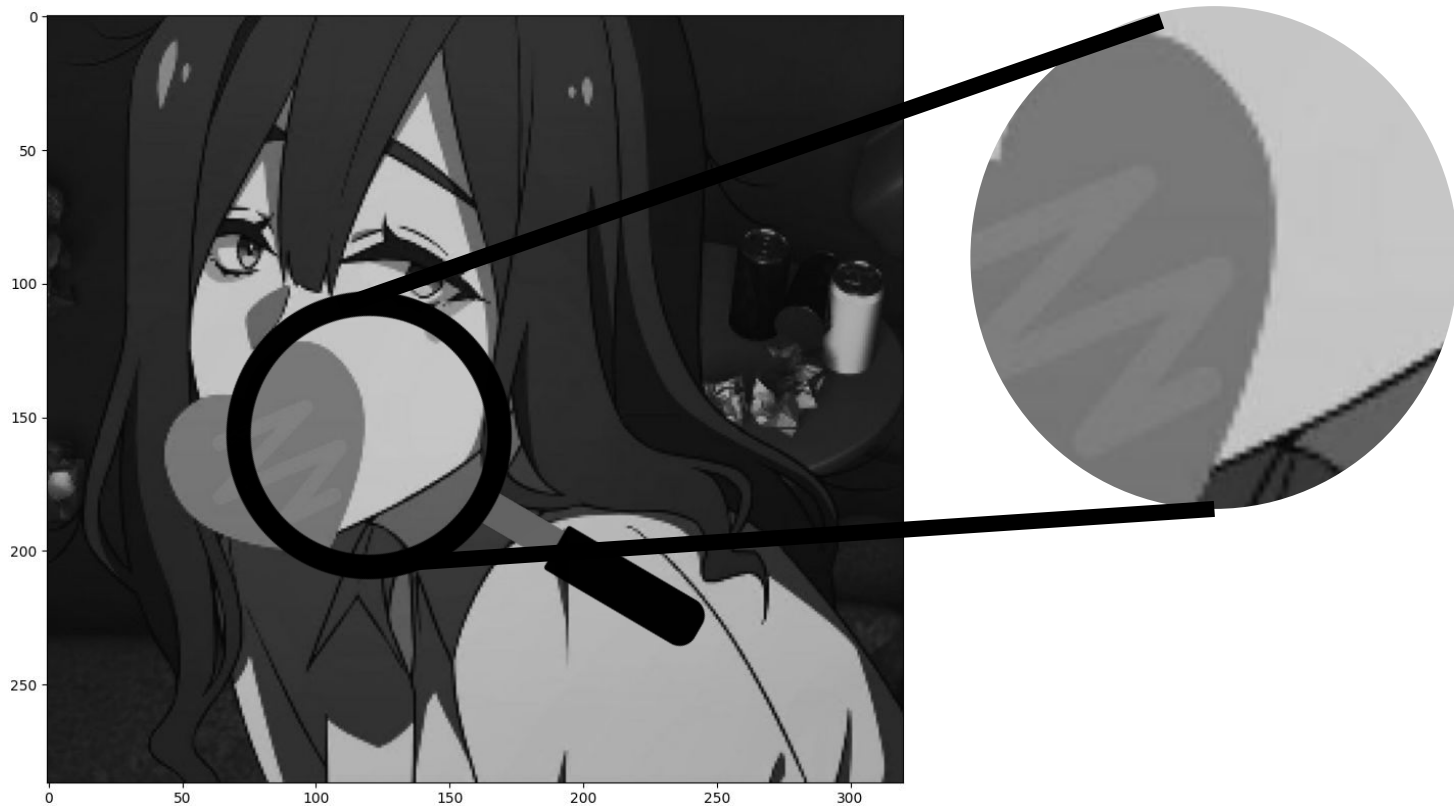
Définitions



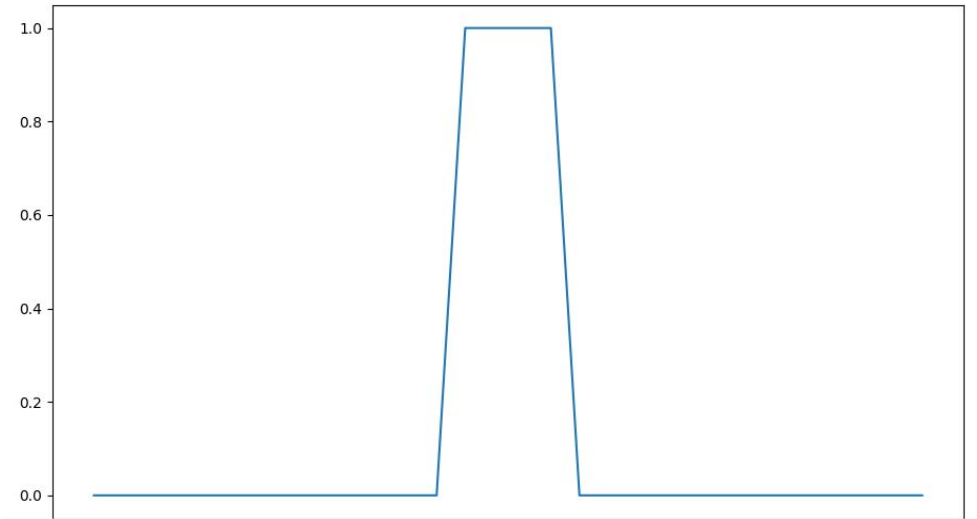
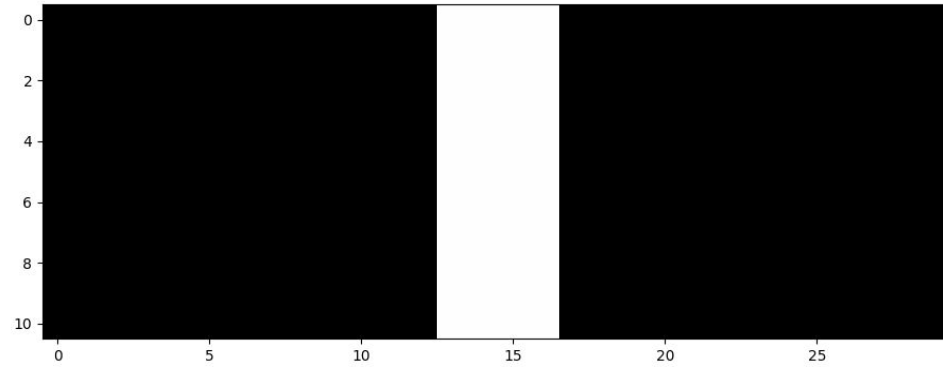
Définitions



Intuitions



Intuitions



Convolution

Soient $u, h \in \mathbb{R}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$. On définit pour $(i, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

$$[u * h]_{ij} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} u_{i-k, j-l} h_{kl}$$

Convolution

Soient $u, h \in \mathbb{R}^{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$. On définit pour $(i, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

$$[u * h]_{ij} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} u_{i-k, j-l} h_{kl}$$

$$[u * h]_{ij} = \sum_{(k,l) \in \text{Supp } h} u_{i-k, j-l} h_{kl}$$

Filtres

*Un **filtre** est une application $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ à support fini.*

Filtres

Un *filtre* est une application $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ à support fini.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \left(\boxed{1} \quad 2 \right)$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). *Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$*

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\left(\boxed{1} \quad 2 \right) \quad \checkmark$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\left(\boxed{1} \quad 2 \right) \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \boxed{0} & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\left(\boxed{1} \quad 2 \right) \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \boxed{0} & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{2} \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & \boxed{0} & -1 \end{pmatrix}$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\left(\boxed{1} \quad 2 \right) \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \boxed{0} & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{2} \\ 1 \end{pmatrix} * \left(1 \quad \boxed{0} \quad -1 \right) \quad \checkmark$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\left(\boxed{1} \quad 2 \right) \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{-3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \boxed{0} & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{2} \\ 1 \end{pmatrix} * \left(1 \quad \boxed{0} \quad -1 \right) \quad \checkmark$$

Filtres séparables

Définition 1.4.4 (Filtre séparable). Soit h un filtre. On dit que h est **séparable** s'il est convolé de deux filtres à 1 dimension, i.e. s'il existe $h_1, h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $h = h_1 * h_2$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{-3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \boxed{0} & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{2} \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & \boxed{0} & -1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$



Filtres séparables

pour $(i, j) \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, N - 1 \rrbracket$, *on a* :

$$[u * h]_{ij} = \sum_{(k,l) \in \text{Supp } h} u_{i-k, j-l} h_{kl}$$

Filtres séparables

pour $(i, j) \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, N - 1 \rrbracket$, *on a* :

$$[u * h]_{ij} = \sum_{(k,l) \in \text{Supp } h} u_{i-k, j-l} h_{kl}$$

$MN \# \text{Supp } h$ *opérations*

Filtres séparables

h_1, h_2 deux filtres à 1 dimension vérifiant

$$h = h_1 * h_2$$

Filtres séparables

h_1, h_2 deux filtres à 1 dimension vérifiant

$$h = h_1 * h_2$$

$MN \# \text{Supp } h_1$ opérations

Filtres séparables

h_1, h_2 deux filtres à 1 dimension vérifiant

$$h = h_1 * h_2$$

$MN \# \text{Supp } h_1$ opérations

$MN \# \text{Supp } h_2$ opérations

Filtres séparables

h_1, h_2 deux filtres à 1 dimension vérifiant

$$h = h_1 * h_2$$

$MN(\# \text{Supp } h_1 + \# \text{Supp } h_2)$ opérations

Filtres séparables

$$h = h_1 * h_2$$

$$\# \text{Supp } h = \# \text{Supp } h_1 \times \# \text{Supp } h_2$$

Filtres séparables

$$MN(\# \text{ Supp } h_1 + \# \text{ Supp } h_2)$$



$$MN \# \text{ Supp } h$$

$$\# \text{ Supp } h = \# \text{ Supp } h_1 \times \# \text{ Supp } h_2$$

Filtres séparables

Soient $m, n \in \mathbb{N}^$ Soit $h \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ un filtre. Alors :*

h est séparable $\iff h$ est de rang 1

Filtres: digression matricielle

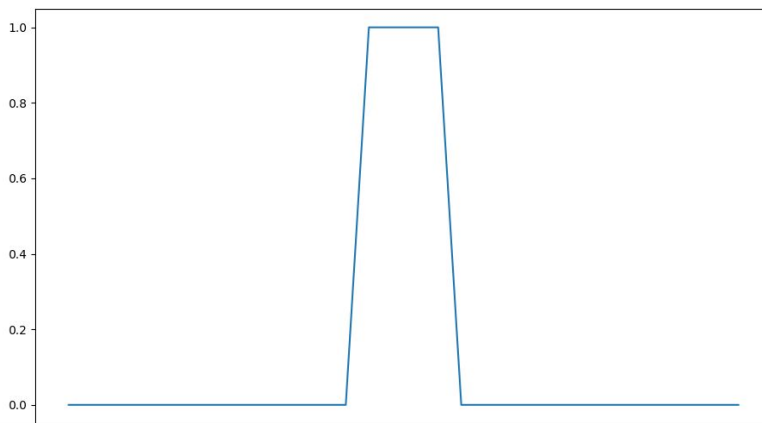
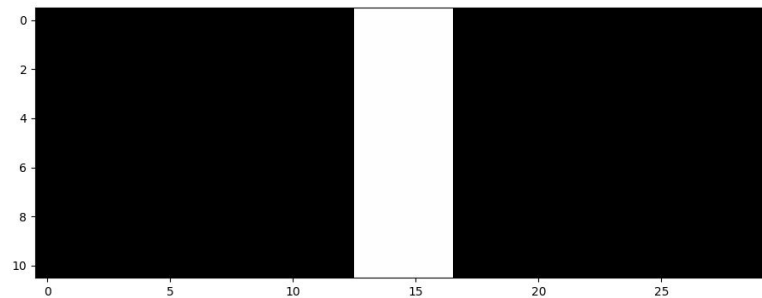
Filtres: digression matricielle

[(0, 0)	(0, -1)	0	0	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	]
[(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	]
[0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	0	0	0	0	]
[0	0	(0, 1)	(0, 0)	0	0	(-1, 1)	(-1, 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	]
[(1, 0)	(1, -1)	0	0	(0, 0)	(0, -1)	0	0	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	0	0	]
[(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	0	]
[0	(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	0	0	]
[0	0	(1, 1)	(1, 0)	0	0	(0, 1)	(0, 0)	0	0	(-1, 1)	(-1, 0)	0	0	0	0	]
[0	0	0	0	(1, 0)	(1, -1)	0	0	(0, 0)	(0, -1)	0	0	(-1, 0)	(-1, -1)	0	0	]
[0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	0	]
[0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	(-1, 1)	(-1, 0)	(-1, -1)	]
[0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	0	(-1, 1)	(-1, 0)	]
[0	0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	0	(0, 1)	(0, 0)	0	0	(-1, 1)	(-1, 0)	]
[0	0	0	0	0	0	0	0	(1, 0)	(1, -1)	0	0	(0, 0)	(0, -1)	0	0	]
[0	0	0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	0	]
[0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	(1, -1)	0	(0, 1)	(0, 0)	(0, -1)	]
[0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	0	0	(0, 1)	(0, 0)	]
[0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1, 1)	(1, 0)	0	0	(0, 1)	(0, 0)	]

Filtres: digression matricielle

[illegible]

Ordre 1



Ordre 1

$$\begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \partial_{g_{x,y}} f(x, y) \end{cases}$$

$$g_{x,y} := \frac{\nabla f(x, y)}{\|\nabla f(x, y)\|_2}$$

maximums



Ordre 1

$$\begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \partial_{g_{x,y}} f(x, y) \end{cases}$$

maximums



$$g_{x,y} := \frac{\nabla f(x, y)}{||\nabla f(x, y)||_2}$$

$$\partial_{g_{x,y}} f(x, y) = ||\nabla f(x, y)||_2$$

Ordre 1

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_l) = \frac{f(x_{k+1}, y_l) - f(x_k, y_l)}{x_{k+1} - x_k}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_l) = \frac{f(x_k, y_{l+1}) - f(x_k, y_l)}{y_{l+1} - y_l}$$

(on suppose $\text{Im } f$ est un plan autour de chacun des points)

Ordre 1

“

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_l) = \left[u * \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} \right]_{k,l}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_l) = \left[u * \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-1} \end{pmatrix} \right]_{k,l}$$

”

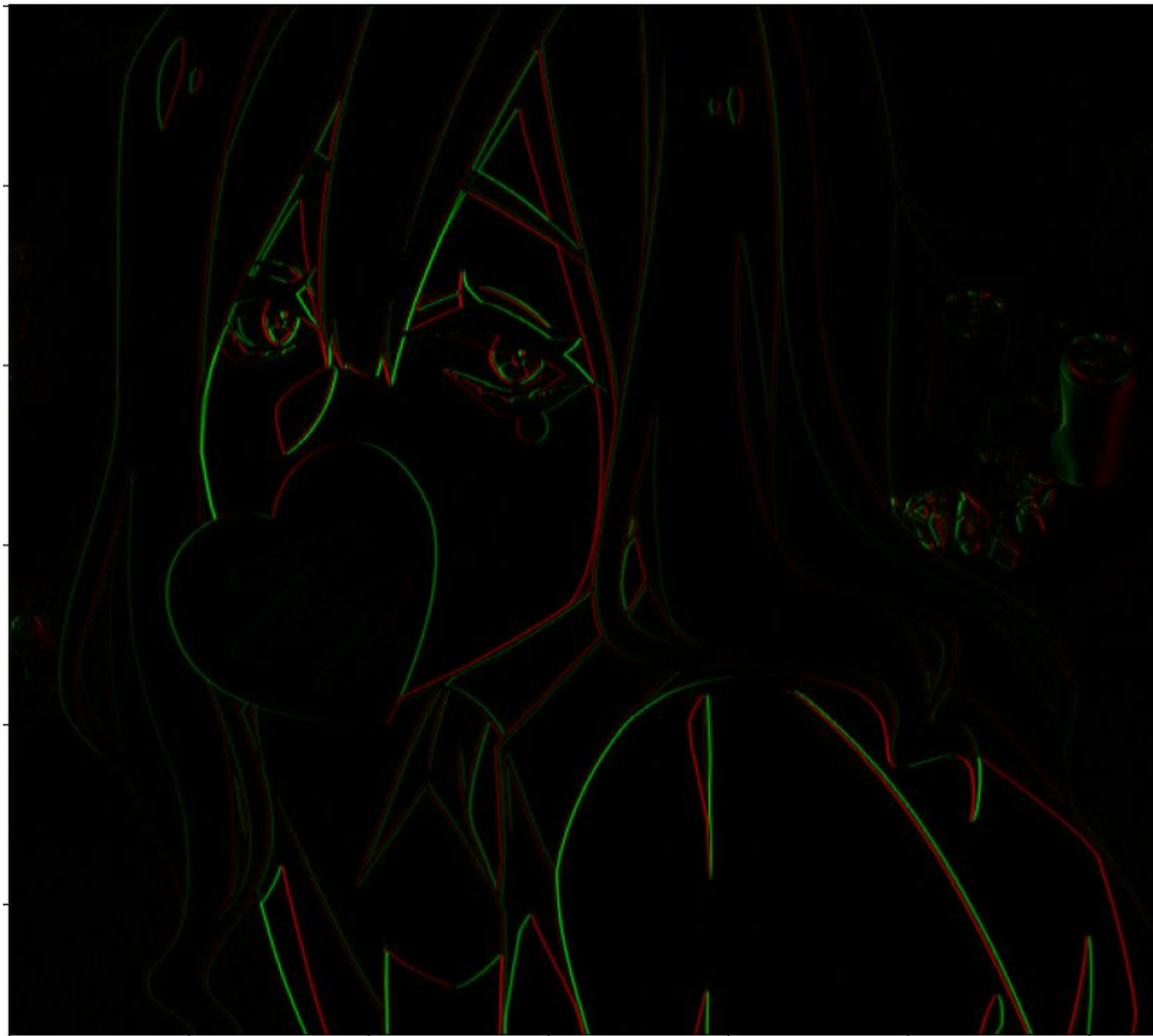
Ordre 1

$\frac{\partial f}{\partial x}$	$\begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} \text{ (DFD)}$
$\frac{\partial f}{\partial y}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-1} \end{pmatrix} \text{ (DFD)}$
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \boxed{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-1} \end{pmatrix}$
$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	$\begin{pmatrix} 1 & \boxed{-2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 \end{pmatrix}$
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \boxed{1} \\ -1 \end{pmatrix}$
$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & \boxed{2} & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-2} & 1 \end{pmatrix}$
$\frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x}$	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & \boxed{2} \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ \boxed{-2} \\ 1 \end{pmatrix}$

Ordre 1

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

(normalisée,
vert>0, rouge<0)



Ordre 1

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

(normalisée,
vert>0, rouge<0)



Ordre 1

$$||\nabla f||_2$$

(normalisée)



Ordre 1

$$||\nabla f||_1$$

(normalisée)

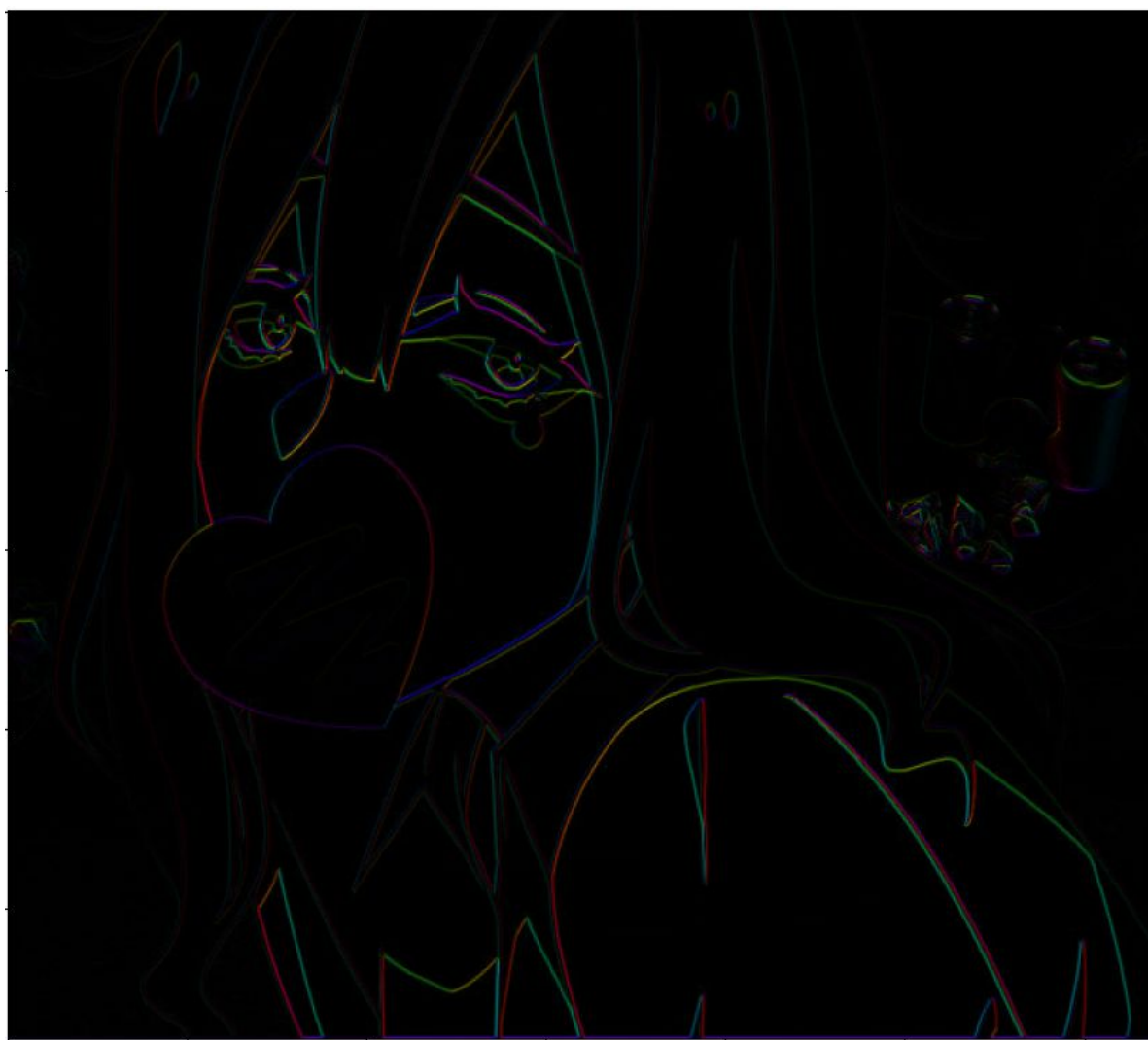
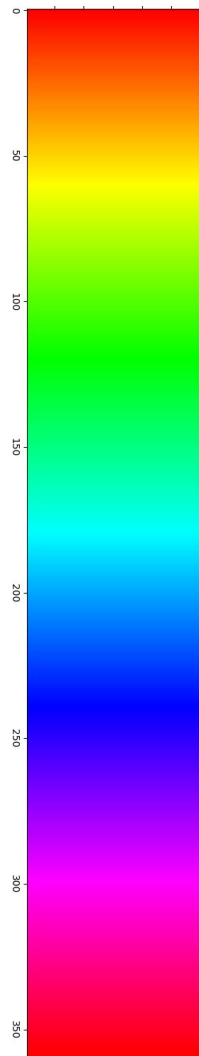


Ordre 1



FIGURE 1.10 – Seuil : 0.03 FIGURE 1.11 – Seuil : 0.065 FIGURE 1.12 – Seuil : 0.13

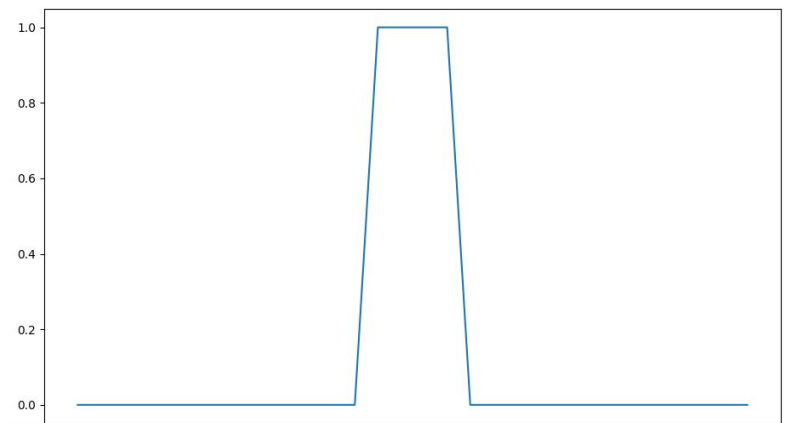
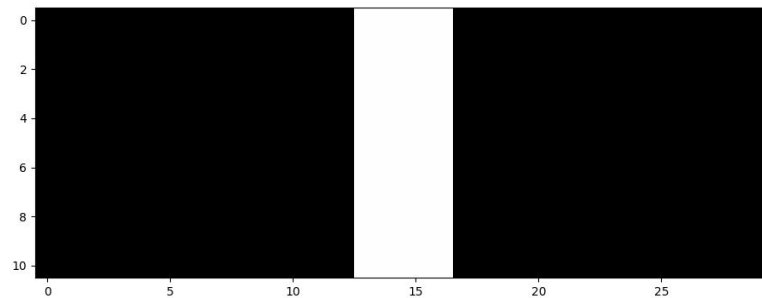
Ordre 1



Ordre 1 - Le BRUIT



Ordre 2



Ordre 2

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

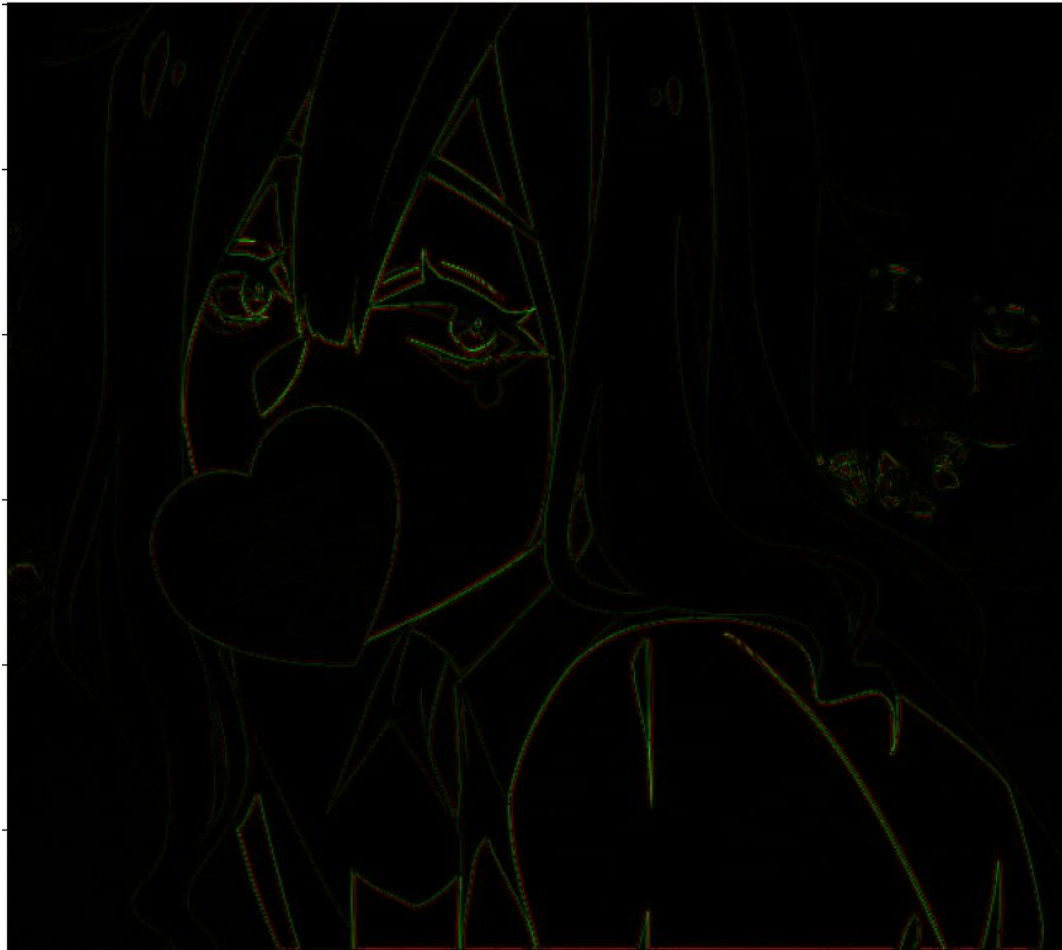
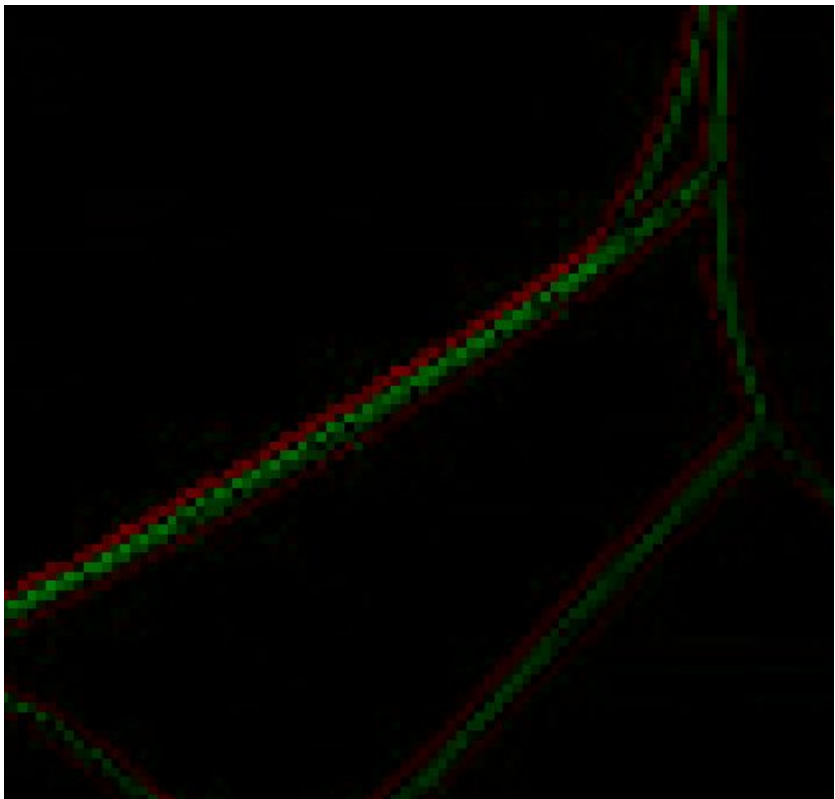
$$\underbrace{\partial_{g_{x,y}} \partial_{g_{x,y}} f(x, y)}_{:= \partial_{g_{x,y}}^2 f(x, y)} = \frac{\nabla f(x, y)^\top \text{Hess}_f(x, y) \nabla f(x, y)}{\|\nabla f(x, y)\|_2}$$

Ordre 2

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\partial_{g_{x,y}}^2 f(x, y) = \left(\frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}{\|\nabla f\|_2} \right) (x, y)$$

Ordre 2

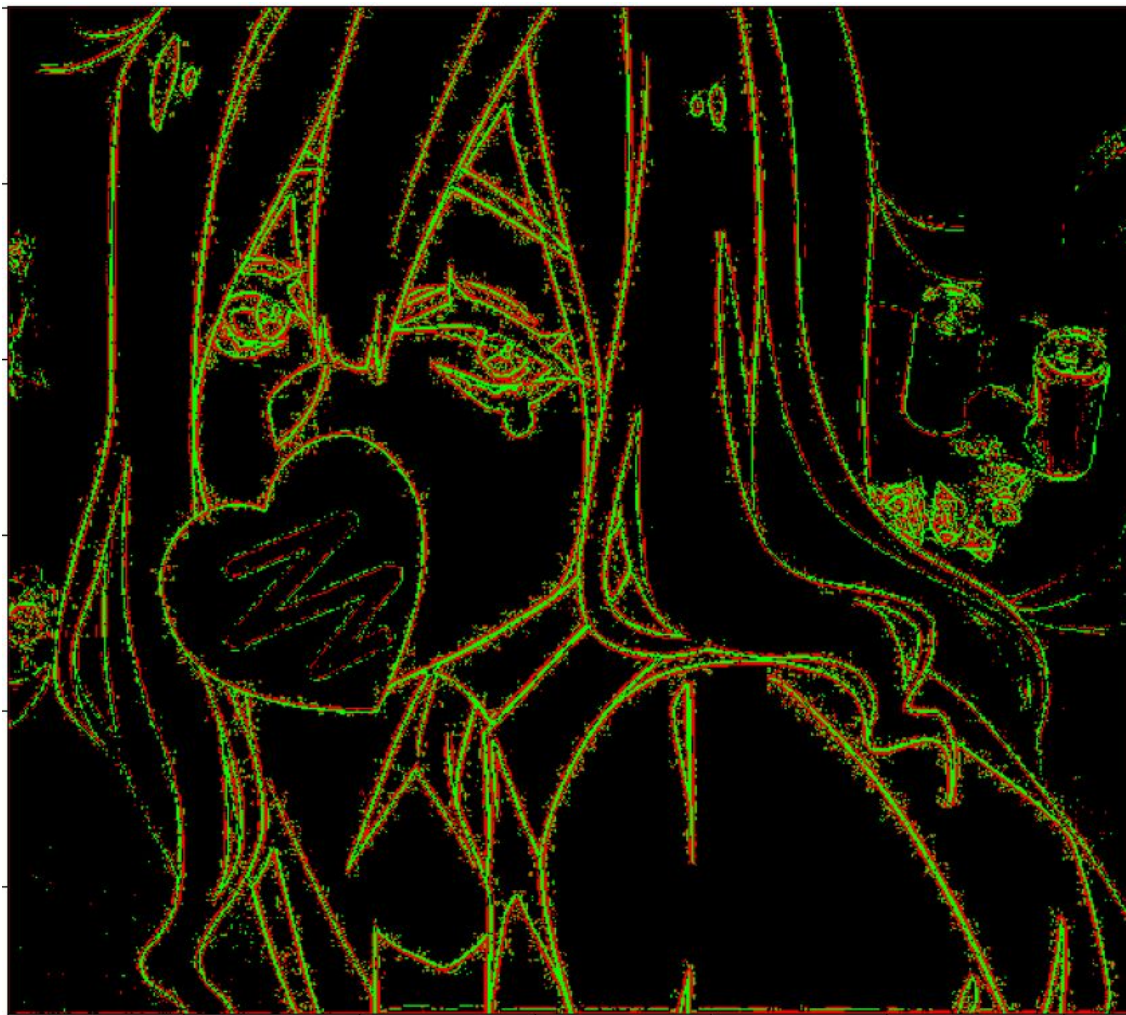


(vert>0, rouge<0)

Ordre 2

$$\text{valeur du nouveau pixel} = \begin{cases} 1 & \text{si la valeur du pixel est au dessus du seuil} \\ -1 & \text{si la valeur du pixel est en dessous de l'opposé du seuil} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ordre 2

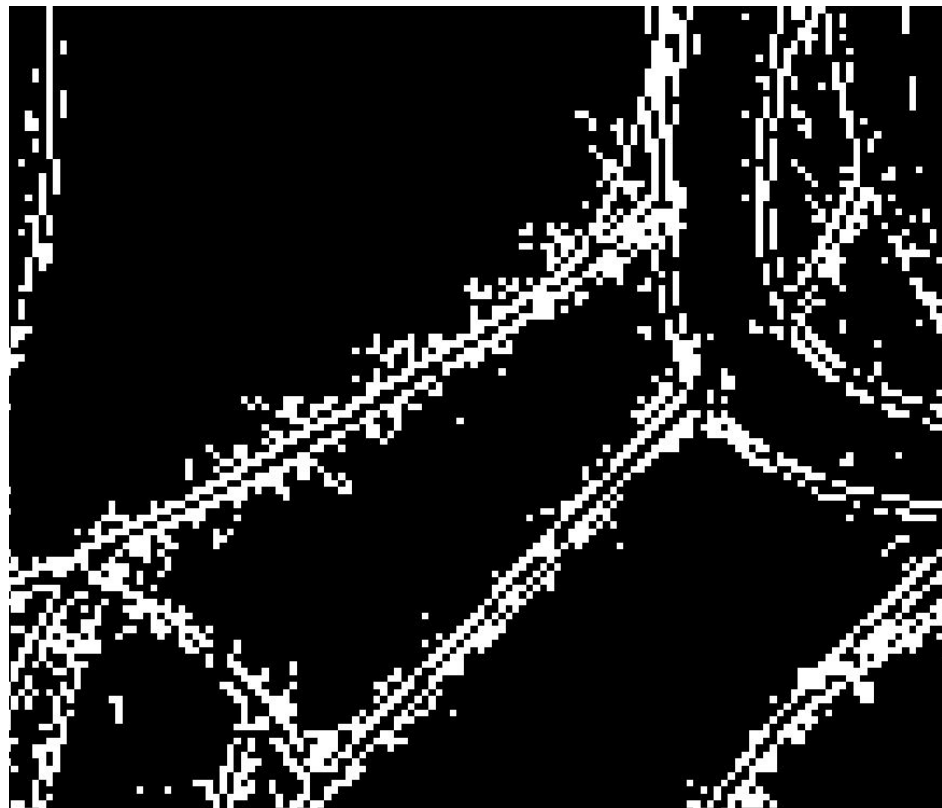


(vert>0, rouge<0)

Ordre 2



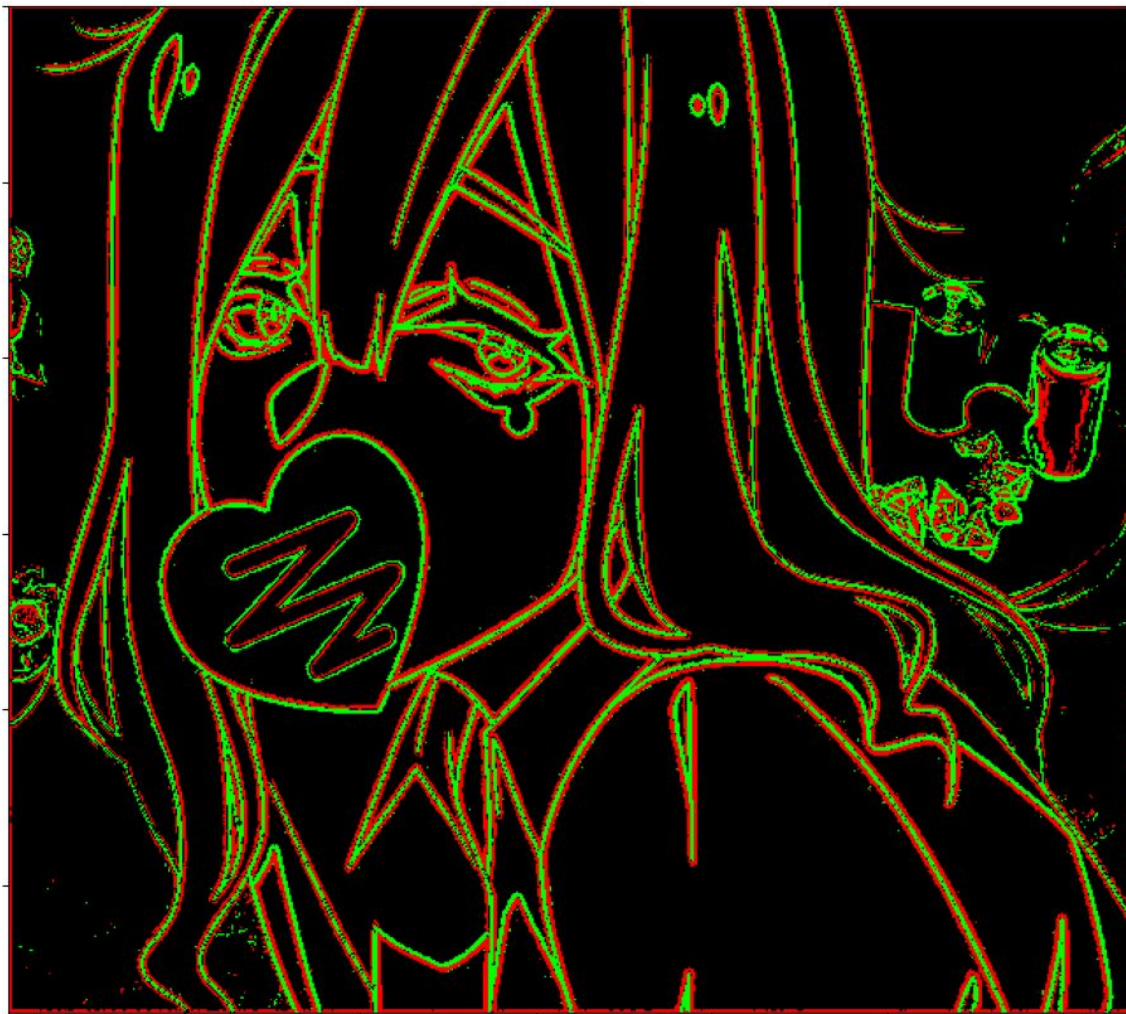
Ordre 2



Ordre 2

$$\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(vert>0, rouge<0)



Ordre 2

$$\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

